Questions de cours — Puissances (réponses)

Puissances d'un nombre, exposants positifs et négatifs, puissances de 10, notation scientifique, priorités

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 6 questions

Quatrième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ La notation a^n ; les exposants négatifs ; les puissances de 10.
- ☐ Calculer avec des puissances de 10 ; la notation scientifique.
- ☐ Les priorités avec des puissances ; les pièges de signe.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
X¹ **A**	Puissances d'un nombre	1 – 2	15 min
B	Puissances de 10	3 – 5	20 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	6	10 min

Environ 45 min, en une fois, sans calculatrice.

X¹ PARTIE A — Puissances d'un nombre — 15 min

Un produit de facteurs égaux.

Q1 — Définition

Que signifie a^n ? Que valent a^1, a^0 et a^{-n} $(a \neq 0)$?

Réponse

$a^n = a \times a \times \cdots \times a$ (n facteurs égaux à a) ; $a^1 = a$; $a^0 = 1$; $a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$.

Application. Calcule : 2^5 3^0 2^{-3} $(-1)^7$

Solution

32 1 $\dfrac{1}{8}$ -1.

Q2 — Signe et priorités

Quelle différence entre $(-3)^2$ et -3^2 ? Quelle place ont les puissances dans les priorités ?

Réponse
$(-3)^2 = (-3) \times (-3) = 9$, alors que $-3^2 = -(3 \times 3) = -9$ (la puissance ne porte que sur 3). Les puissances se calculent **avant** les multiplications et les additions (après les parenthèses).

Application. Calcule : $(-2)^4$ -2^4 $5 + 2 \times 3^2$

Solution
16 -16 $5 + 2 \times 9 = 23$.

PARTIE B — Puissances de 10

20 min

Pour écrire les très grands et les très petits nombres.

Q3 — Les puissances de 10

Que valent 10^n et 10^{-n} ? Donne les règles de calcul sur les puissances de 10.

Réponse
$10^n = 1\underbrace{0\ldots0}_{n}$ (n zéros) ; $10^{-n} = 0,\underbrace{0\ldots0}_{n-1}1$. $10^n \times 10^m = 10^{n+m}$; $\dfrac{10^n}{10^m} = 10^{n-m}$; $(10^n)^m = 10^{nm}$.

Application. Écris sous la forme 10^k : $10^4 \times 10^{-6}$ $\dfrac{10^3}{10^5}$ $(10^{-2})^3$

Solution
10^{-2} 10^{-2} 10^{-6}.

Q4 — La notation scientifique

Qu'est-ce que l'écriture scientifique d'un nombre ?

Réponse
L'écriture $a \times 10^n$ avec $1 \leqslant a < 10$ et n entier relatif.

Application. Écris en notation scientifique : 30 000 0,000 45 72×10^3

Solution
3×10^4 $4{,}5 \times 10^{-4}$ $7{,}2 \times 10^4$.

Q5 — Multiplier par une puissance de 10

Comment multiplie-t-on un nombre décimal par 10^n ou par 10^{-n} ?

Réponse
Multiplier par 10^n : décaler la virgule de n rangs vers la **droite**. Multiplier par 10^{-n} (diviser par 10^n) : décaler la virgule de n rangs vers la **gauche**.

Application. Calcule : $3{,}7 \times 10^3$ 52×10^{-2}

Solution
3 700 0,52.

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q6 — Pour chaque calcul de puissances

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Calculer a^{-n}	$\frac{1}{a^n}$.
$(-a)^2$ ou $-a^2$	La puissance porte sur ce qui est juste avant.
Un produit de puissances de 10	Additionner les exposants.
Un très grand ou très petit nombre	La notation scientifique.
Multiplier par 10^n	Décaler la virgule de n rangs.